

Exercício 1: Contagem de Números Pares

Em uma gincana escolar, os alunos recebem crachás com números de inscrição. A organização precisa saber rapidamente quantos alunos possuem números pares, pois eles farão parte da Equipe Verde.

Escreva um algoritmo que leia 8 números inteiros inseridos pelo usuário e os armazene em um *array*. Após a leitura de todos os números, o programa deve percorrer o *array* verificando cada elemento para contar quantos desses números são pares. Ao final da verificação, exiba a quantidade total de números pares encontrados.

Exemplo de Execução: Considere as entradas 15, 22, 8, 7, 31, 44, 10 e 3. Durante o processamento, o algoritmo identificará que os números pares são 22, 8, 44 e 10. A saída exibida na tela deverá ser: "Foram encontrados 4 números pares."

Exercício 2: Temperaturas Extremas da Semana

Uma estação meteorológica precisa monitorar as temperaturas diárias em Aquidauana ao longo de uma semana para um relatório climático. O objetivo é identificar qual foi o dia mais quente e o dia mais fresco do período.

Crie um algoritmo que receba as temperaturas médias de 7 dias e as guarde em um *array* de números decimais (*float/real*). Em seguida, o programa deve analisar os dados armazenados no vetor para descobrir e exibir qual foi a maior e a menor temperatura registrada na semana.

Exemplo de Execução: Considere as entradas 32.5, 34.0, 31.2, 35.5, 29.0, 30.1 e 33.3. O algoritmo comparará cada valor para atualizar as variáveis de controle. A saída exibida deverá ser: "A maior temperatura foi 35.5°C e a menor foi 29.0°C."

Exercício 3: Separação em Dois Vetores (Nível: Médio)

Um sistema de logística precisa separar os códigos de rastreio de pacotes. Códigos positivos indicam mercadorias recebidas, enquanto códigos negativos indicam mercadorias devolvidas.

Escreva um algoritmo que leia 10 números inteiros (podendo ser positivos ou negativos) e os armazene em um *array* principal. O programa deve então criar dois novos *arrays*: um chamado **Recebidos** e outro chamado **Devolvidos**. O algoritmo precisará percorrer o *array* principal copiando os números positivos (maiores que zero) para o array de Recebidos, e os números negativos (menores que zero) para o *array* de Devolvidos, desconsiderando o número zero se ele for digitado. Por fim, o programa deve imprimir os dois arrays resultantes na tela.

Exemplo de Execução: Considere a entrada do *array* principal com os valores 4, -7, 2, -9, 1, 8, -5, 6, 3 e -10. O algoritmo avaliará cada posição e a destinará para o vetor correto. A saída deverá exibir o *array* de Recebidos com os valores [4, 2, 1, 8, 6, 3] e o *array* de Devolvidos com os valores [-7, -9, -5, -10].